

柯书奇

✉ kksukie@gmail.com | 🏠 ksukie | 🌐 GitHub



教育背景

九江学院

2022.09–2026.06

物联网工程 | 计算机与大数据科学学院

- 核心课程: 数据结构、计算机网络、操作系统、计算机组成原理、高级程序设计。
- 语言证书: CET-4、CET-6。

科研经历

CVI Lab, 九江学院

2022.12–2025.09

计算机视觉研究员

- 开展目标检测、医学图像分割和边缘 AI 的独立与协作研究；负责数据标注、模型实现与实验设计，调研 ResNet、DenseNet 等视觉骨干、SAM 等分割模型及线序检测模型，完成对比/消融与误差分析，并参与论文撰写及本人第一作者论文的实验工作。
- 开发并维护基于 PyQt5 的生物学影像端到端 workflow，支持染色体预处理、候选区域检测、结果审查、异常样本标注、批量加载、人工校正及结构化结果导出；负责界面及相关前后端功能维护。

研究方向

- 主要研究兴趣: 触觉感知、多模态机器人学习与算法优化，面向接触丰富的机器人操作。
- 主要研究问题: 视触觉数据采集、多模态策略训练、触觉表征与力场建模、仿真到现实迁移及边缘设备部署，并逐步探索面向具身智能的世界模型。

专业技能

- 编程: Python、Cython、Java、C/C++；PyTorch、LeRobot、ACT、PI0/PI0.5；OpenCV、YOLO11、U-Net。
- 架构: Piper 与视觉-触觉感知；GStreamer、RTSP、MIPI、HDF5、Qt (PySide6/PyQt5)、Spring Boot 3、ESP32-S3；Isaac Sim、Isaac Lab、UIPC/libuipc。
- 边缘计算: ONNX、TensorRT、RKNN/RKNNLite、FP16、PTQ INT8、Jetson、RV1126B、RK3588。

项目经历

VTLA

- 在保持上游 CLI/API 不变的前提下，扩展 LeRobot 0.5.2，接入 Piper 主从控制、LTeach 触觉相机，以及兼容 LeRobot 的数据录制、训练和推理流程。
- 实现 PI0.5 与基于 ACT 的 DreamTacVLA 的专用触觉通路，包含轻量触觉 Token 编码、力矩阵条件化、梯度累积及经回归测试的旧版 HDF5 转换。

TactiWeave-VP

- 构建面向织物分类的视觉-物理时序融合原型，将连续 64 帧灰度触觉压力图像与经标定的力、摩擦和接触面积测量联合建模。
- 以单通道 ResNet-18 编码视觉特征、以 MLP 编码六维物理状态，在帧级融合后使用因果膨胀 TCN 和注意力池化完成分类；数据加载器支持序列对齐校验与按时间顺序划分。

IsaacSim-Tactile4OpenWorld

- 开发基于 UIPC/libuipc 的柔顺触觉膜，并根据网格形变重建触觉局部三维 Fx/Fy/Fz 力场，支持 Piper 和 Franka 操作实验，涵盖力投影、符号标定、压力和剪切力估计。
- 构建覆盖接触/非接触、膜对齐、抓取、提起、插入及横向剪切的迭代验证套件，并隔离不兼容的 Isaac Lab 环境和外部资产依赖。

OpenFireAlert

- 基于 D-Fire 数据集开发并优化复杂室外环境火烟检测模型，构建 PyTorch-ONNX-TensorRT-Jetson 部署链路，兼顾检测鲁棒性、推理效率与可部署性。
- 构建端到端告警系统：Jetson 端推理并发布标注 RTSP 流和检测状态；Spring Boot/MySQL 控制平面融合 ESP32-S3 烟雾传感节点信号，完成重复告警抑制及设备级蜂鸣器、邮件和仪表盘联动。

TactileFlowField

- 开发三阶段双帧网络族，用于视觉触觉稠密光流估计；探索特征提取、跨帧融合与光流场回归方案，并统一输入、检查点和输出接口。
- 构建面向 RV1126B 的 PyTorch 流式推理、ONNX/RKNN 转换与边缘部署流程；支持 FP16、PTQ INT8、单相机基线校准和多设备推理。

EdgeVisTrack-RKNN

- 设计面向 RV1126B 的纯视觉多相机稀疏圆形标记点跟踪管线，包含区域 RGB/Hough 初始化、局部 ROI 模板相关、亚像素优化和丢失恢复，并以 CPU 实现作为行为基准。
- 在 RV1126B 上分析五相机 CPU 执行达到 98%-99% 利用率的问题，将热点迁移至 Fixed RKNN 和 Dynamic RKNN 批处理后端及 Cython/RKNN C API，并采用 FP16 LUT、复用缓冲区和分阶段性能分析。

Vision Workbench

- 构建统一的 PySide6 桌面应用，通过模块化 Python API 提供七类计算机视觉 workflow，覆盖传统图像处理、全景重建、YOLO 检测、分割与训练。
- 完成可选依赖隔离、184 个自动化测试函数、跨平台 Qt/无障碍检查，以及带版本门禁、SHA-256 校验、依赖指纹和回滚机制的 Wheel/Windows EXE 发布。

AdaptiveUI-SKILL

- 设计两个显式调用的 Agent Skill，将 HTML/CSS、React、Vue、Svelte 和 Tailwind 项目的响应式 UI 工作转为审计、修复和验证流程。
- 实现零依赖 Python 分析器，提供 24 条稳定规则、严重度/置信度元数据、抑制机制、JSON Schema 输出、CI 阈值和 79 项自动化测试。

AgentTools

- 构建只读 Codex 诊断工具，关联 PowerShell 配置、Conda Hook、Python 编码、Git 行尾、代理/TUN 状态和重连日志；脱敏凭据且避免系统修改。
- 提供跨平台 AGENTS.md 模板、任务上下文交接和运行时 Skill 清单，并遵循显式调用的插件契约。

实习经历

深圳市视塔机器人科技有限公司

2026.03-2026.08

算法工程师实习生

- 搭建真实机器人视觉-触觉数据采集、记录、训练和推理流水线；集成 Piper 主从控制、LTeach 触觉相机及多模态数据管理，并适配 ACT、PI0/PI0.5 训练配置。
- 与具身智能项目并行，维护视触觉光流解算 SDK、优化硬件方案并开展算法部署；开发双帧运动矢量预测、多相机检测和模板跟踪，完成 FP16/PTQ INT8 量化、校准集构建及 PC、RV1126B、RK3588 一致性验证，并结合 GStreamer/MIPI 进行并发处理、性能分析和现场校准。

学术成果

论文

- [1] TY-YOLO: An Attention-Based Multi-Scale Complex Scene Fire Smoke Detection Algorithm
(第一作者，Pattern Recognition Letters, 在审)
- [2] FgFEU-Net: A Fine-Grained Feature Extraction U-Net Model for Breast Tumor Segmentation Based on Transfer Learning
(共同作者，EDGE 2025, Springer LNCS 16154, 2026)
DOI: 10.1007/978-3-032-06307-6_4
- [3] The Real-Time Intelligent Transportation Detection System Based on Edge-Cloud Collaborative Computing (共同作者，EDGE 2025, Springer LNCS 16154, 2026)
DOI: 10.1007/978-3-032-06307-6_7